

读码器Modbus TCP解码结果读取

2019年1月7日 14:37

测试环境：

硬件：DM363X，固件版本5.7.0

软件：DataMan Setup Tool 5.7.0

Modscan32

相机IP地址：静态，169.254.7.126

Modbus 端口号：502

一、帮助文档参考：

当不勾选"Holding Register Only Mode"时

DM363-1CCBC6

工业协议

EtherNet/IP™PROFINETSLMP 协议Modbus TCP

☒ 已启用

端口502

最大连接数3

空闲超时120

☐ 字符串字节交换

☐ 保持仅寄存器模式

不勾选时

名称	地址空间	偏移量	数量	说明
控制	线圈	0	32	视觉控制块起始地址。
状态	不连续输入	0	32	视觉状态块起始地址。
PLC 输入	保持寄存器	2000	2005	用户数据块起始地址。
PLC 输出	输入寄存器	2000	2005	检验结果块起始地址。
命令	保持寄存器	1000	1000	命令字符串起始地址。
命令结果	输入寄存器	1000	1000	命令结果数据起始地址。

寄存器地址参考以下帮助说明：

读码结果数据在PLC Output Block内：

Data Block Configuration

The data block configuration defines the data that will be exchanged between the DataMan reader and the PLC. Six data blocks are available. Each block has a predefined function.

DataMan only supports Modbus TCP server operation. For standard server operation, only two configuration options exist. By default the 'Control' and 'Status' data blocks are located in bit address space (Coil and Discrete Input). If needed, one or both of these data blocks may be redefined to exist in register address space (Holding Register and Input Register). All other data block configurations are fixed.

Standard Block Configuration

Block Name	Address Space	Offset	Schneider Form Addressing	Quantity
Control	Coil or Holding Register	0	000000 – 000031 400000 – 400001	32, if coil 2, if holding register
Status	Discrete Input or Input Register	0	100000 – 100031 300000 – 300001	32, if discrete input 2, if input register
PLC Input	Holding Register	2000	402000 – 404004	1 – 2005
PLC Output	Input Register	2000	302000 – 304004	1 – 2005
Command String	Holding Register	1000	401000 – 401999	1 – 1000
Command String Result	Input Register	1000	301000 – 301999	1 – 1000

Note: The 6 digit 0-based Schneider representation is used here.

Output Data Block

The Output Data block is sent from the reader to the PLC. The block consists primarily of read result data.

Word 0	Word 1	Word 2	Word 3	Word 4	Word 5...n
Reserved	Trigger ID	Result ID	Result Code	Result Length	Result Data

Output Data Block Field Descriptions

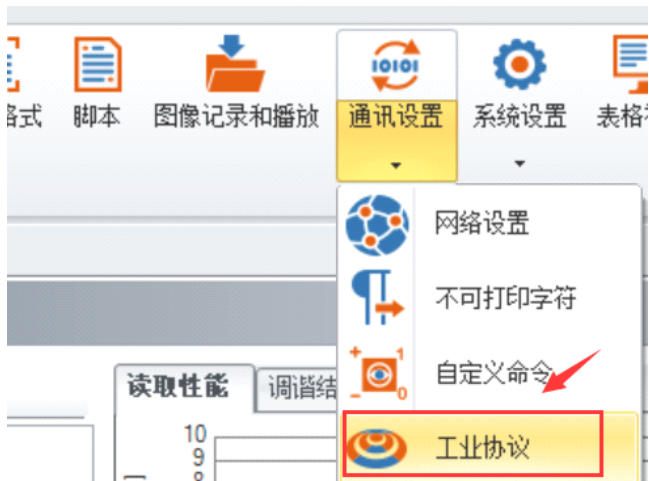
Word	Name	Description
0	Reserved	Future use
1	Trigger ID	Trigger identifier. Identifier of the next trigger to be issued. Used to match issued triggers with result data that is received later. This same value will be returned as the <i>ResultID</i> of the corresponding read.
2	Result ID	Result identifier. This is the value of <i>TriggerID</i> when the corresponding trigger was issued. Used to match up triggers with corresponding result data.
3	Result Code	Indicates the success or failure of the read that produced this result set. Bit0: 1=Read, 0=No read Bit1: 1=Validated, 0=Not Validated Bit2: 1=Verified, 0=Not Verified Bit3: 1=Acquisition trigger overrun Bit4: 1=Acquisition buffer overrun Bit5-15: Reserved (future use)

Industrial Network Protocols

4	Result Data Length	Number of bytes of valid data actually in the <i>ResultData</i> field.
5...n	Result Data	Result data from this acquisition/decode. Formatted as ASCII text with two characters per 16-bit register. No terminating null character.

二、读码器端设置

在“工业协议”页面启动Modbus TCP，本例中地址空间，偏移量和数量均按系统默认，不做任何修改



DM363-1CCBC6

工业协议

EtherNet/IP™ PROFINET SLMP 协议 **Modbus TCP**

☒ 已启用 勾选“已启用”

端口: 502

最大连接数: 3

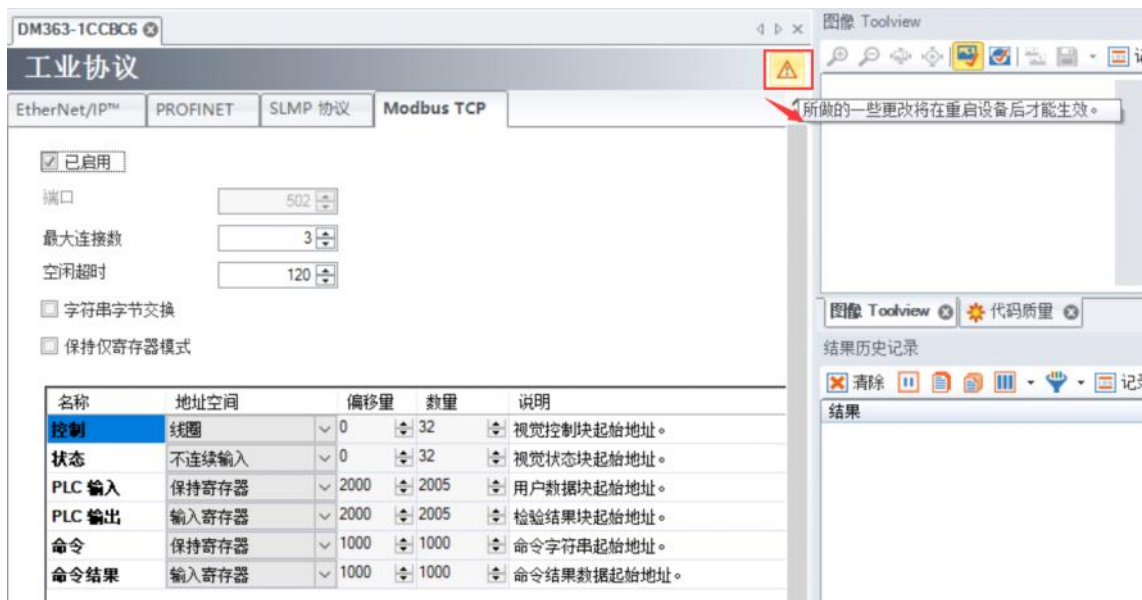
空闲超时: 120

☐ 字符串字节交换

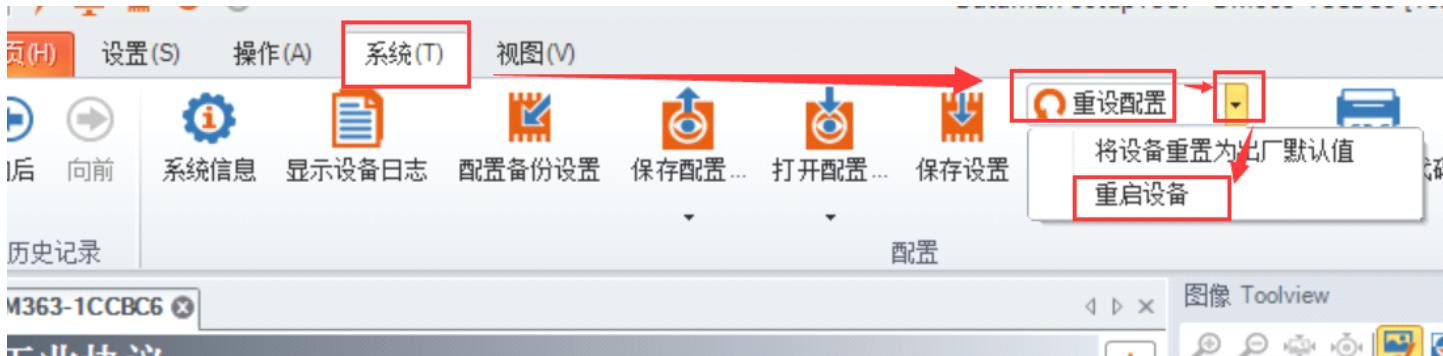
☐ 保持仅寄存器模式

名称	地址空间	偏移量	数量	说明
控制	线圈	0	32	视觉控制块起始地址。
状态	不连续输入	0	32	视觉状态块起始地址。
PLC 输入	保持寄存器	2000	2005	用户数据块起始地址。
PLC 输出	输入寄存器	2000	2005	检验结果块起始地址。
命令	保持寄存器	1000	1000	命令字符串起始地址。
命令结果	输入寄存器	1000	1000	命令结果数据起始地址。

启用Modbus TCP后，需要重启读码器才能生效



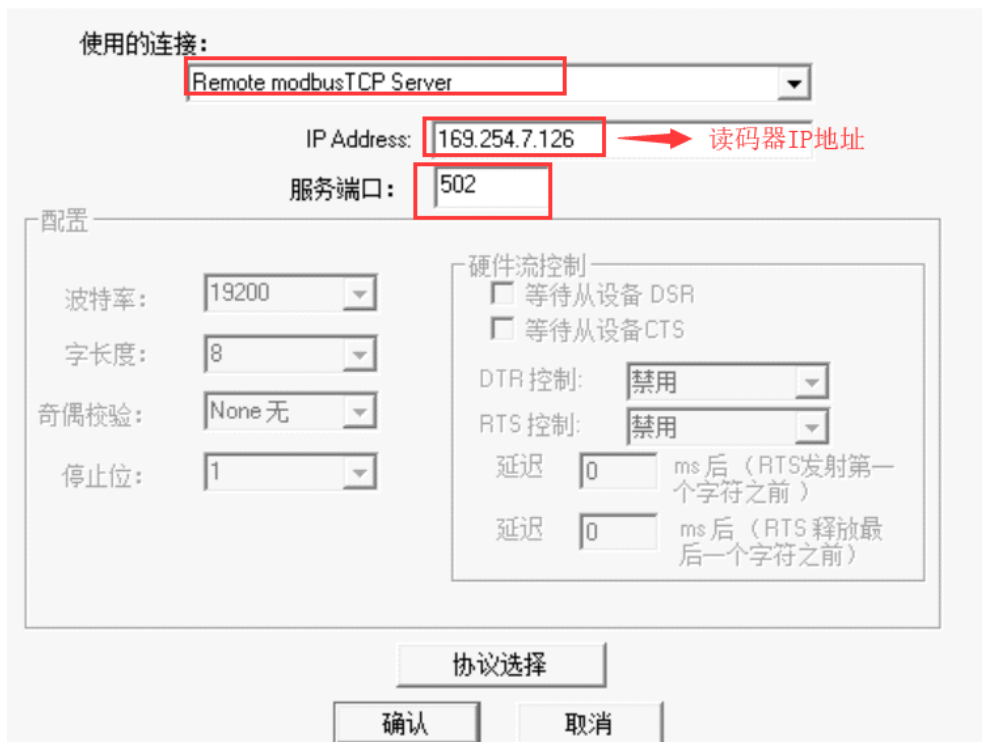
重启读码器，使Modbus TCP设置生效



二、Modscan设置

1) Modbus TCP服务器设置并连接

连接的详细信息



注意：modscan32读取的点位要加一位，即点的实际位置为2000时，在地址栏请输2001

Note: The 6 digit 0-based Schneider representation is used here.

(原因：地址有可能会有偏移，如果是PLC内部，地址一般从1开始，如果是软件编写的地址，一般从0开始，Modbus TCP协议使用的地址从0开始。)

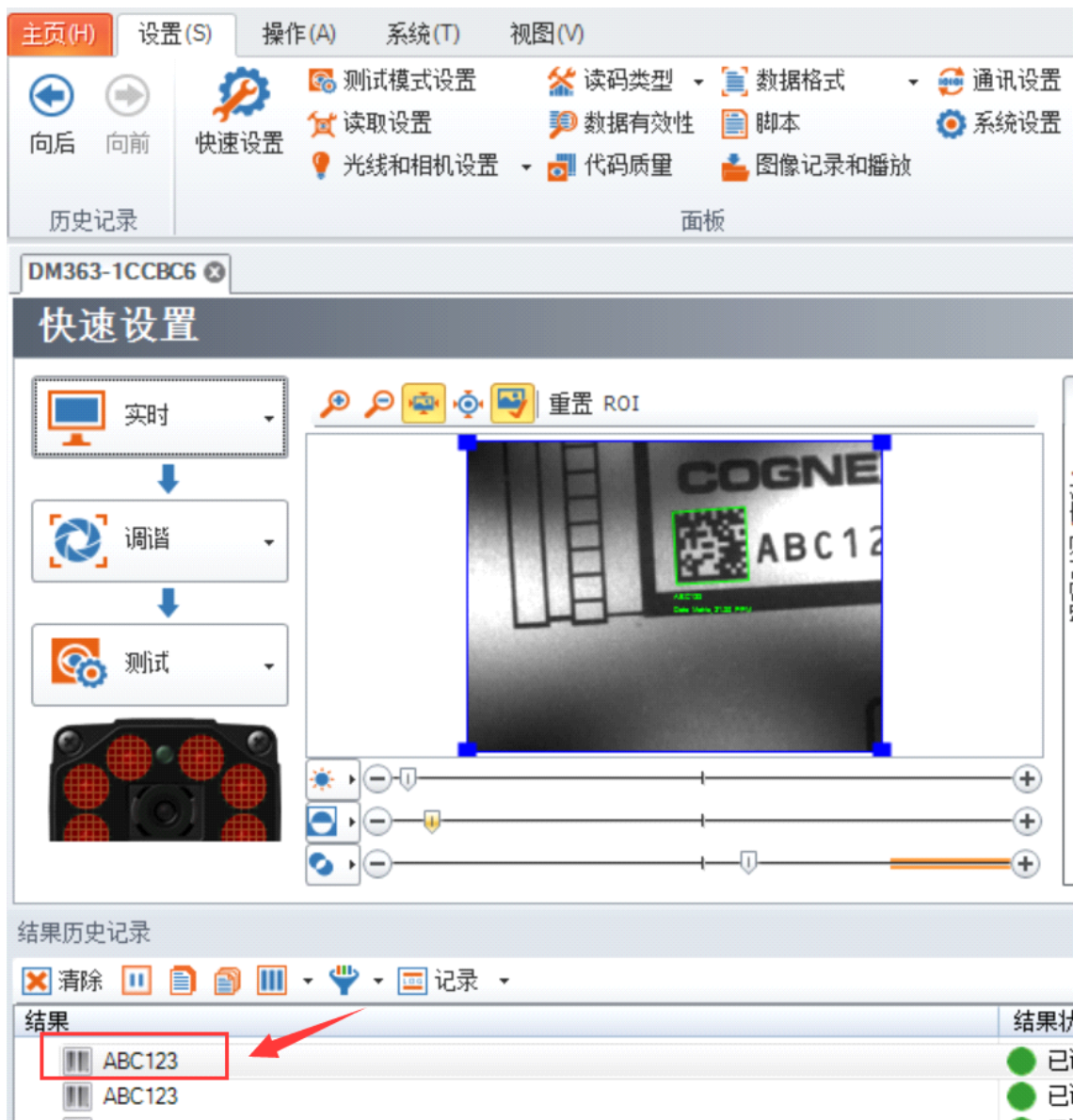
2)设置寄存器地址和寄存器类型

The screenshot shows a software interface for configuring a Modbus connection. The title bar is labeled "无标题". The main configuration area includes the following fields and labels:

- Address:** A text box containing "2001". A red arrow points to this box with the label "寄存器地址".
- Length:** A text box containing "20". A red arrow points to this box with the label "长度".
- Device Id:** A text box containing "1".
- MODBUS Point Type:** A dropdown menu showing "04: INPUT REGISTER". A red arrow points to this dropdown with the label "寄存器类型".
- Number of Polls:** A text box containing "19140".
- Valid Slave Responses:** A text box containing "18384".
- Reset Ctrs:** A button.

三、触发解码并查看结果

触发读码器解码



查看结果：

Word 0	Word 1	Word 2	Word 3	Word 4	Word 5...n
Reserved	Trigger ID	Result ID	Result Code	Result Length	Result Data

32001: Word0 Reserved

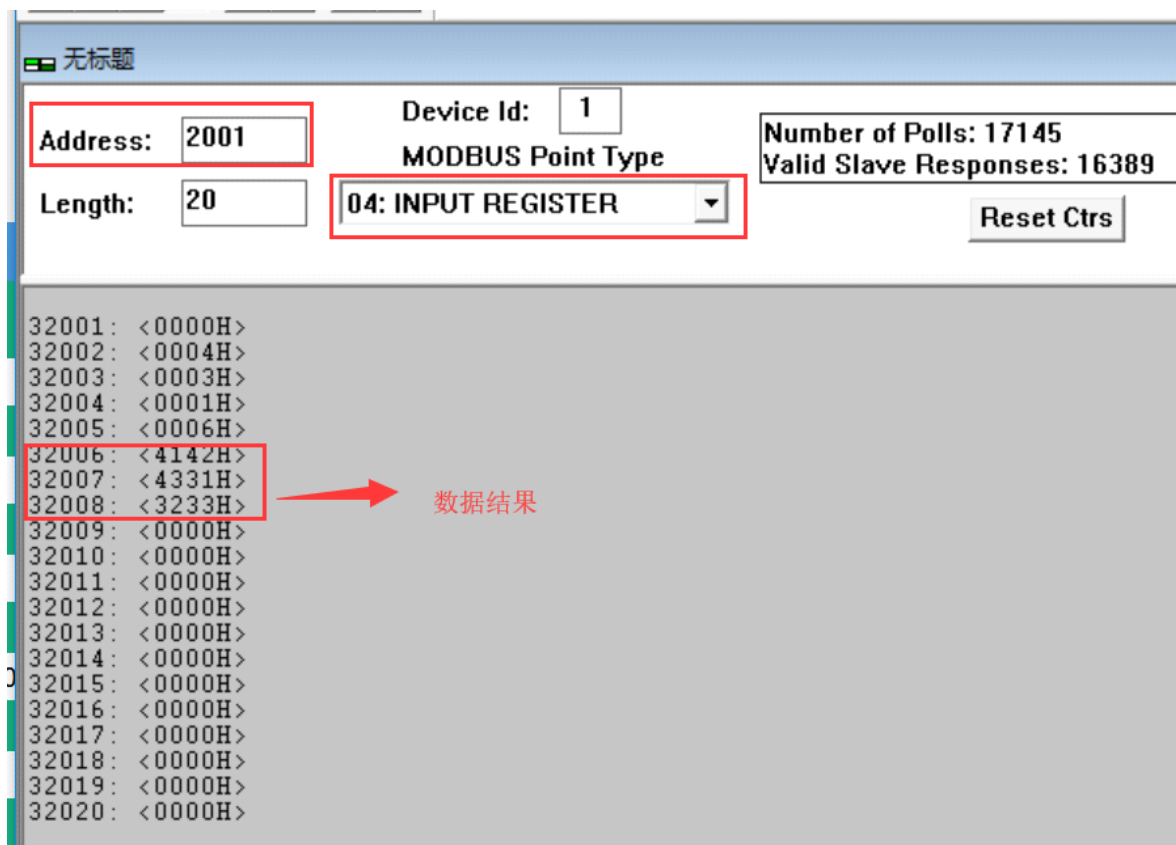
32002: Word1 Trigger ID

32003: Word2 Result ID

32004: Word3 Result Code

32005: Word4 Result Length

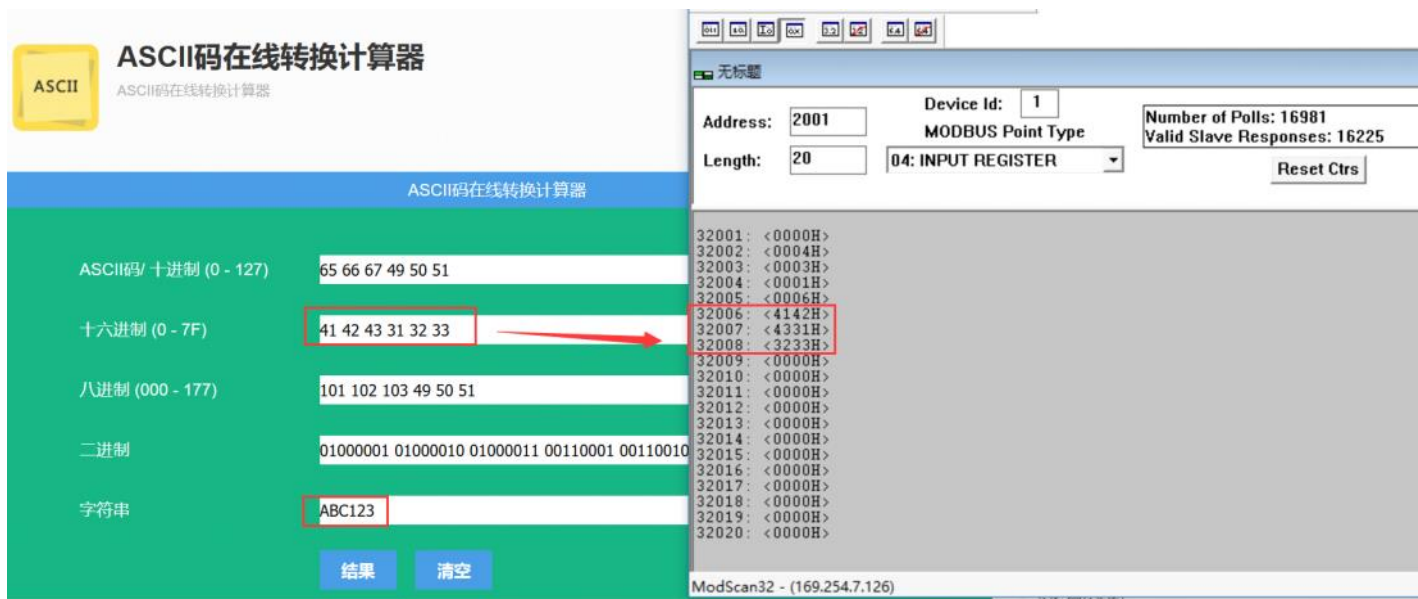
32006-32008: Result Data



因Modbus TCP通信时解码结果是用16位寄存器表示每2个字符的ASCII十六进制数据

5...n	Result Data	Result data from this acquisition/decode. Formatted as ASCII text with two characters per 16-bit register. No terminating null character.
-------	-------------	---

通过ASCII码转换工具可知解码结果“ABC123”的ASCII码十六进制为414243313233



当Modscan端接收到的数据高低字节不对时，可通过启用读码器配置软件中的“字符串字节交换”功能来解决。

DM363-1CCBC6

工业协议

EtherNet/IP™

PROFINET

SLMP 协议

Modbus TCP

☒ 已启用

端口

最大连接数

空闲超时

☐ 字符串字节交换

☐ 保持仅寄存器模式

当接收到的解码结果高低字节不对时，可勾选该选项

名称	地址空间	偏移量	数量	说明
控制	线圈	0	32	视觉控制块起始地址。
状态	不连续输入	0	32	视觉状态块起始地址。
PLC 输入	保持寄存器	2000	2005	用户数据块起始地址。
PLC 输出	输入寄存器	2000	2005	检验结果块起始地址。
命令	保持寄存器	1000	1000	命令字符串起始地址。
命令结果	输入寄存器	1000	1000	命令结果数据起始地址。